

**КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ВЕБИНАР
ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ
ШКОЛЬНОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПОВ
ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ
2026/27 УЧЕБНОГО ГОДА ПО ИНФОРМАТИКЕ (РОБОТОТЕХНИКА)**

Шевченко Виталий Андреевич, член ЦПМК
Петровская Наталья Вячеславовна, член ЦПМК
Филиппов Сергей Александрович, член ЦПМК

Что будет на презентации

1

Сценарий на сезон

Логика проведения этапов и туров в 2026/2027 году

2

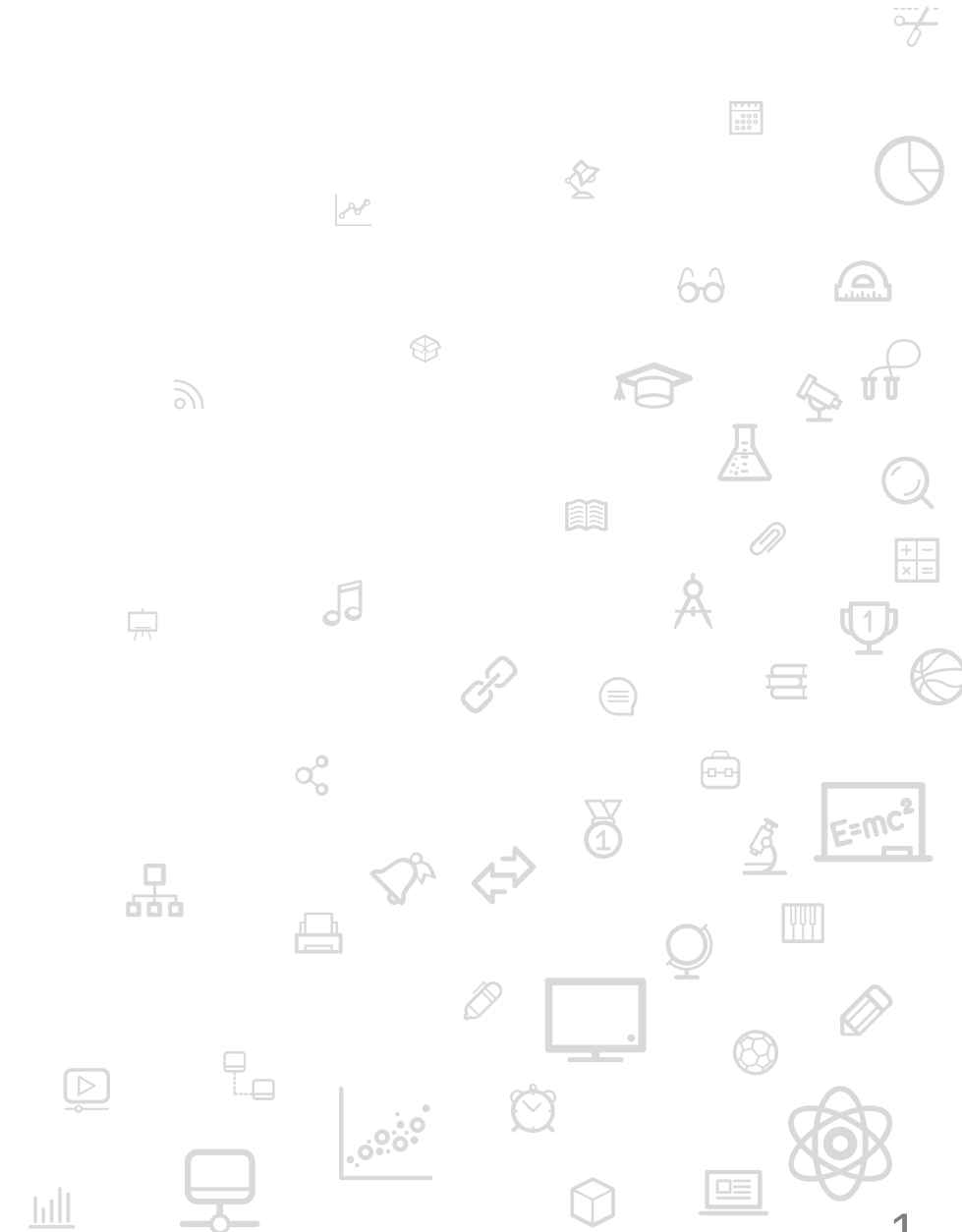
Теоретический тур на школьном и муниципальном этапе

Докладчик — Петровская Н.В.

3

Практический тур на реальном оборудовании и в симуляторе

Докладчик — Филиппов С.А.



Туры ВсОШ по робототехнике



Теоретический

- Классическая часть:
детализированный перечень тем
для подготовки задач
- Новая программная часть:
обработка стохастических данных
с датчиков и принятие решения



Практический

- Основа тура — Открытый робот
ВсОШ
- Модель проведения 2026 года:
подготовительный и основной
этапы



Инженерный проект

- Самостоятельная домашняя
заготовка
- Модель проведения 2026 года:
этап допуска и основной этап

Туры по этапам

Тип	Название	Школьный	Муниципальный	Региональный	Заключительный
ТК	Классическая часть (теор.)	✓	✓	✓	✓
ТА	Алгоритмическая часть (теор.)	✓ (вариант)	✓ (вариант)	✓ (вариант)	✓ (вариант)
ПС	Симуляционная часть (практ.)	✓ (вариант)	✓ (вариант)	—	—
ПП	Подготовительная часть (практ.)	—	—	✓ (вариант)	✓
ПМ	Основная часть (практ.)	—	✓ (вариант)	✓	✓
ЕП	Технический допуск (ЕТЗ)	—	—	✓	✓
ЕМ	Основная часть (ЕТЗ)	—	—	✓	✓

Открытый робот ВсОШ

- *Единый робот для практического тура на 3–5 лет вперёд*
- *Лицензия CC BY-SA 4.0 (как у Arduino)*

1 Механика

- Полностью открытые чертежи и 3D-модели
- Комплектующие для сборки

2 Электроника

- Переход на контроллер RP2040: C и microPython
- Открытые Gerber-файлы и BOM

3 Задел на перспективу

- Место и работоспособность для перспективных компонентов
- Лидар, камера, RP5

О закупке комплектующих к роботу

- ЦПМК опубликует документации к роботу в первая половине октября
- Требования к региональному этапу будут включать документацию к открытому роботу
- Дополнительный вебинар в конце октября — ответы на вопросы; анонс через региональных координаторов и на сайте ЦПМК (robot.mipt.ru)

Настоятельно рекомендуется запустить закупку комплектующих к открытому роботусразу после публикации



Как провести этапы ВсОШ по информатике?

16 часов

КПК в МФТИ

Первая половина октября

Что будет на курсе

- Модуль 1. Нормативная и организационная рамка муниципального и регионального этапов
- Модуль 2. Организационно-технологическая модель этапа и пакет распорядительных документов
- Модуль 3. Площадка проведения: материально-техническое обеспечение, информационная изоляция, резерв
- Модуль 4. Муниципальный этап по четырём профилям
- Модуль 5. Региональный этап по четырём профилям
- Модуль 6. Проверка работ, показ, апелляции, подведение итогов и отчётность
- Итоговая аттестация

Теоретический тур на школьном и муниципальном этапе

Петровская Наталья Вячеславовна, член ЦПМК по робототехнике

График проведения Теоретического тура ШЭ ВСОШ на платформе «Сириус.Курсы»

Группа 1
19 октября 2026

Группа 2
20 октября 2026

Группа 3
23 октября 2026

Группа 4
22 октября 2026

	Группа 1	Группа 2	Группа 3	Группа 4
Информатика (программирование)	20.10	22.10	21.10	23.10
Информатика (Искусственный интеллект)	22.10	23.10	19.10	20.10
Информатика (Робототехника)	19.10	20.10	23.10	22.10
Информатика (Информационная безопасность)	23.10	21.10	22.10	19.10

Длительность туров по классам

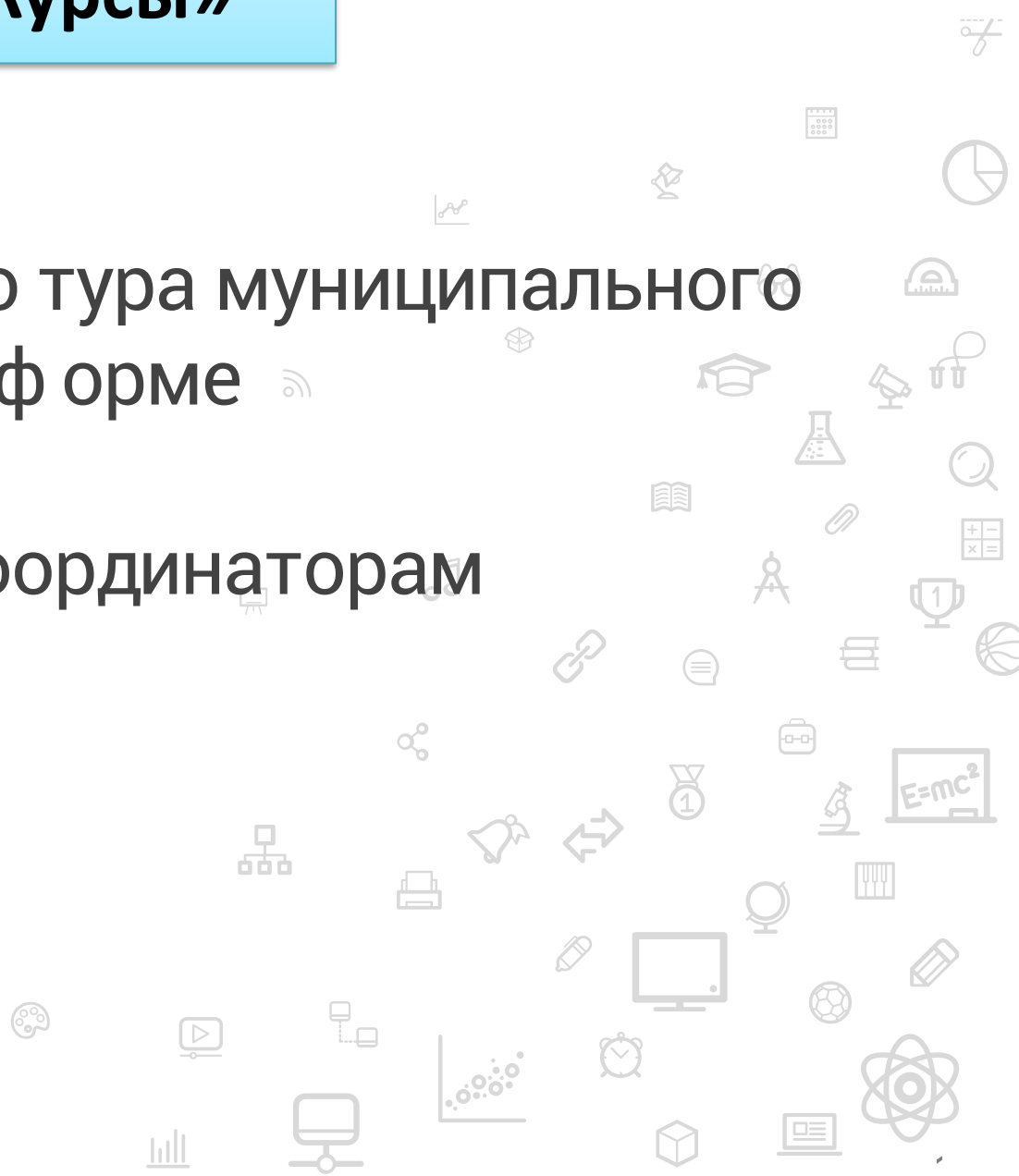
5 – 6 классы
90 минут

7 – 8 классы
120 минут

9 – 11 классы
120 минут

Теоретический тур МЭ ВсОШ на платформе «Сириус.Курсы»

- Возможно проведение теоретического тура муниципального этапа ВСОШ по робототехнике на платформе
- Регионам необходимо обратиться к координаторам платформы
- График будет опубликован на сайте



<https://siriusolymp.ru>

olymp@sochisirius.ru



#сириусвсош



Практический тур: реальное оборудование и симулятор

Филиппов Сергей Александрович

Рекомендованные формы проведения практического тура на ШЭ и МЭ

С

В симуляторе

- TRIK Studio + TestSys или аналог
- Кулибин или аналог
- Wokwi или аналог
- Elsiros, CoppeliaSim, Webots, Gazebo для ROS или аналоги
- платформа Яндекс.Образование, Makecode или аналоги

М

На реальном оборудовании*

- Типовой мобильный робот ВСОШ
- Конструктор

*может использоваться оборудование, принесенное участником

Проверка заданий может быть автоматической или ручной

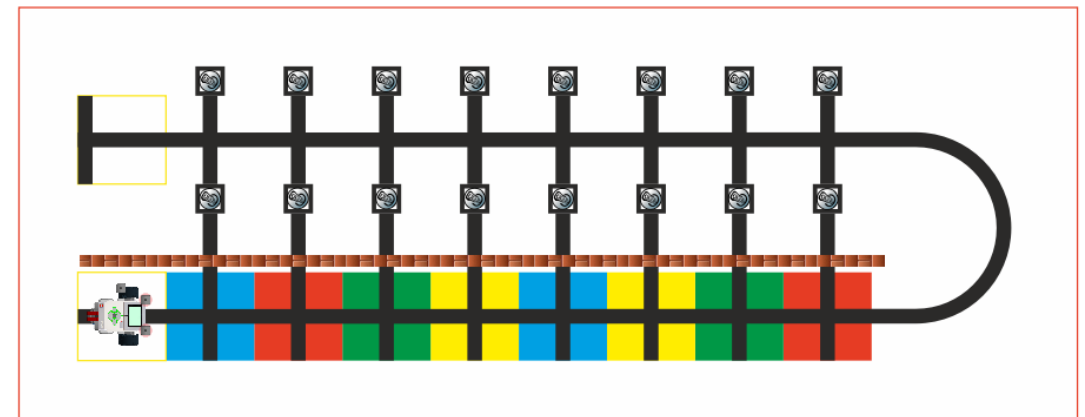
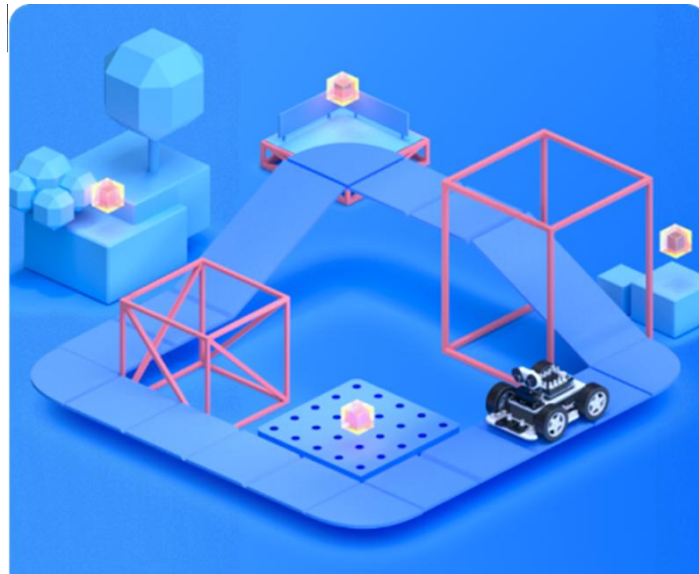
Формы проведения на этапах

Тип	Название	Школьный	Муниципальный
ПС	Симуляционная часть (практ.)	рекомендовано	допустимо
ПМ	Основная часть (практ.)	допустимо	рекомендовано



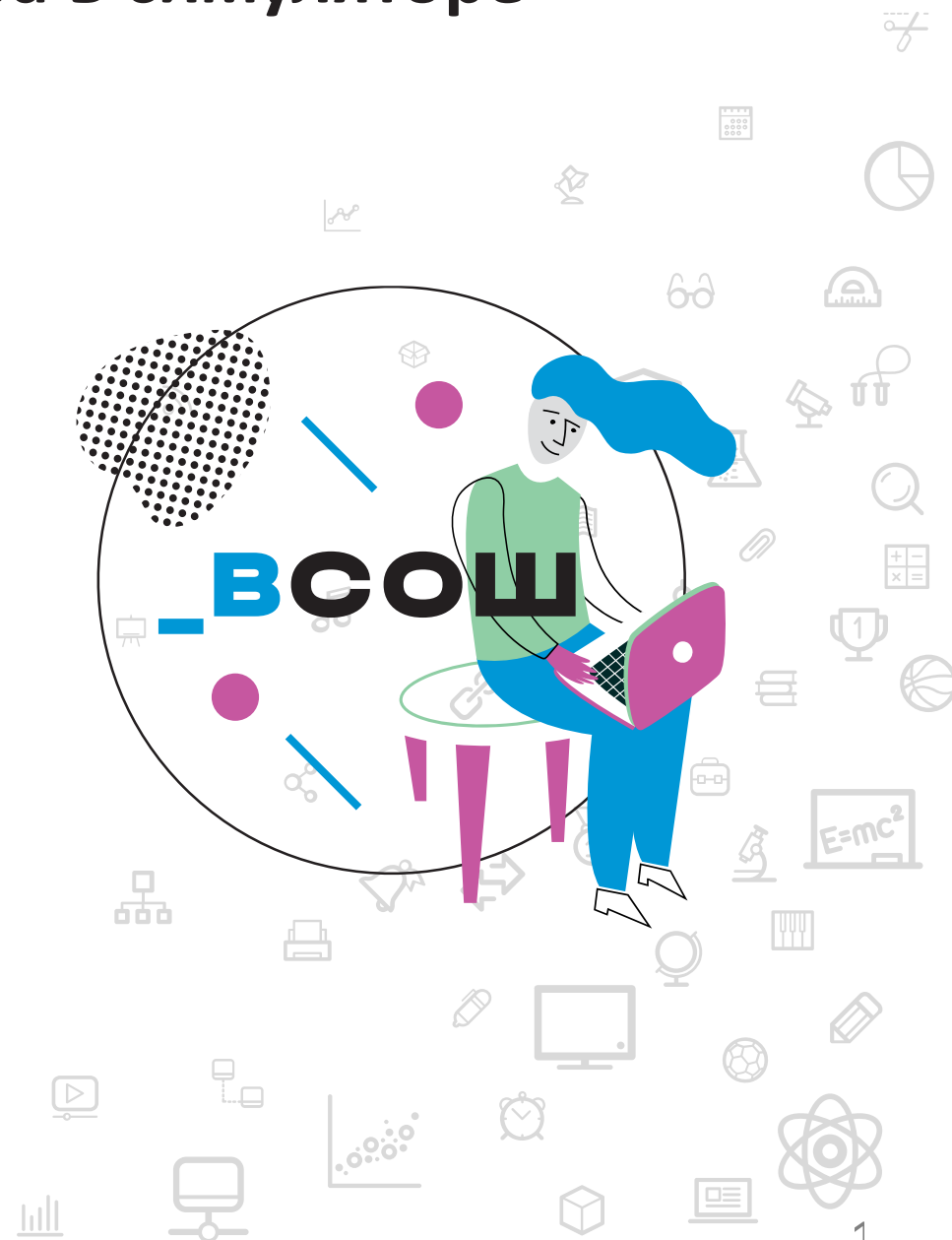
Практический тур на школьном этапе

- Простые задачи
- Привлечение школьников к участию в олимпиаде
- Использование бесплатных симуляторов для массовости
- Практика на реальном оборудовании при наличии



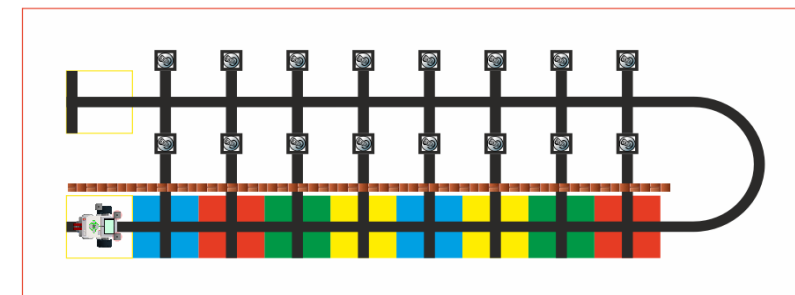
Общий подход к организации практического тура в симуляторе

- Региональный или муниципальный организатор создает задачи, публикует туры
- Школьный организатор запрашивает/генерирует нужное число кодов доступа участников
- Тур открывается дистанционно на несколько дней
- Участники входят со своим кодом доступа и выполняют задание в течение 1,5-2 часов
- Школьный организатор получает сводную таблицу результатов, добавляет ФИО участников и сдает в муниципалитет



Пример: практический тур на ШЭ в среде TRIK Studio + TestSys

- Централизованный
- Дистанционный
- Сервер автоматической проверки решений TestSys
- Платформы
 - ТРИК
 - EV3
- Языки программирования
 - графический
 - текстовый
 - Javascript
 - Python

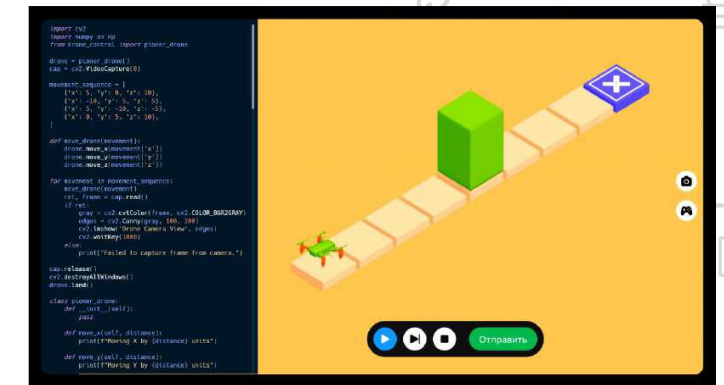
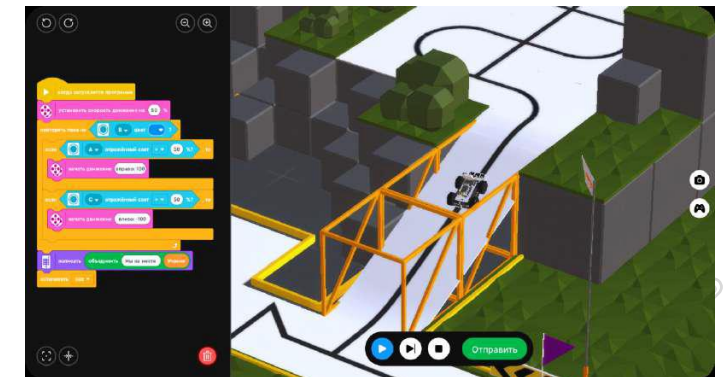
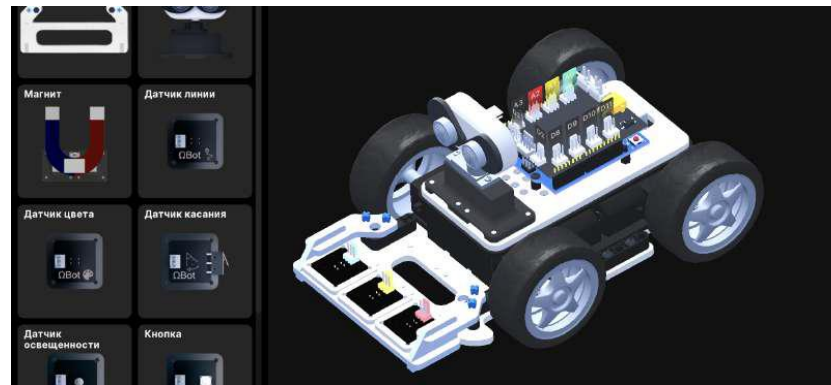


<https://trikset.com/vserosolimp>

Пример: практический тур в среде Кулибин

- Централизованный
- Дистанционный
- Автоматическая проверка решений
- Виртуальная платформа «Омегабот»
- Языки программирования
 - Python
 - Scratch

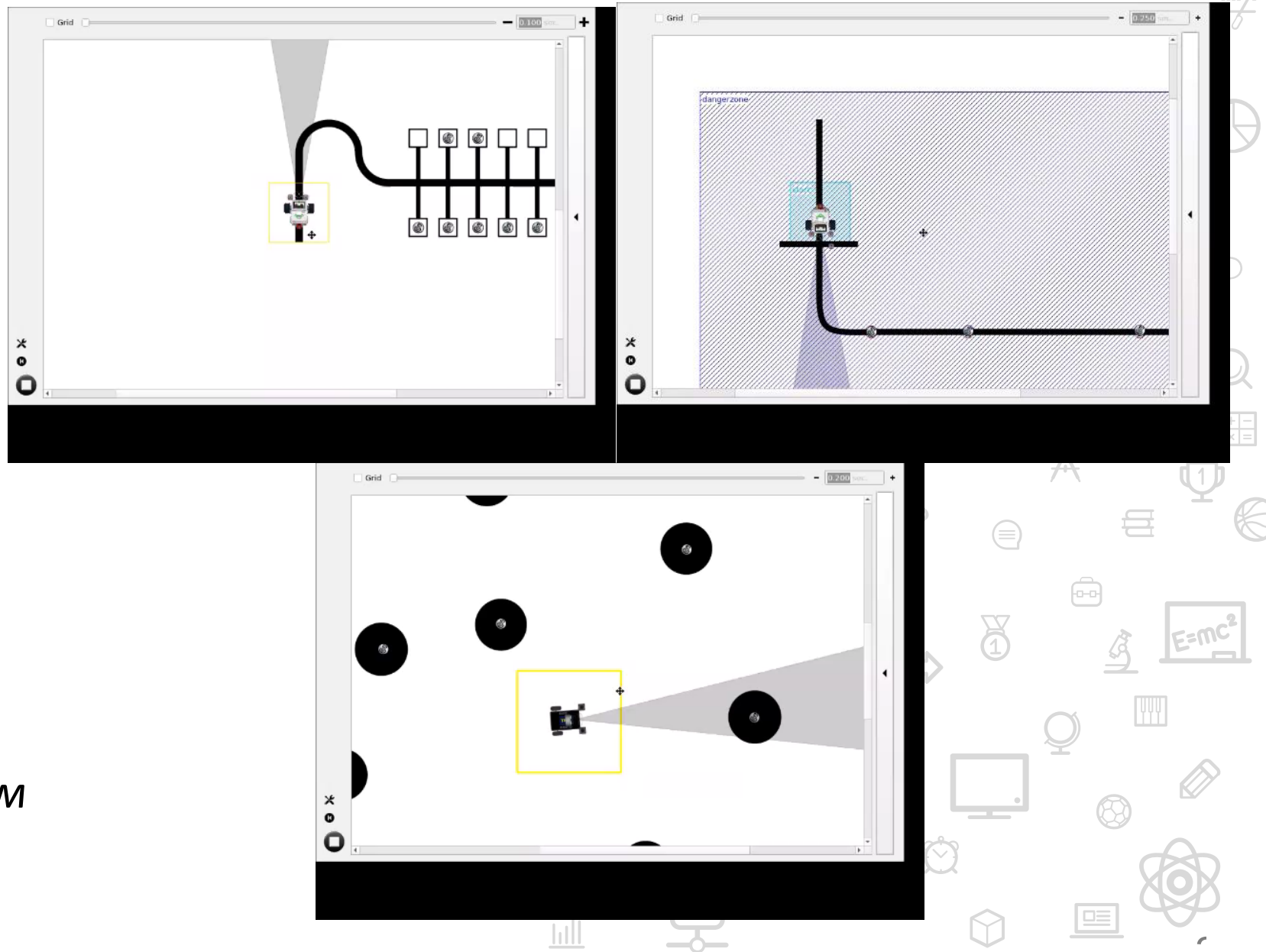
<https://kulibin.app/>



Задания школьного этапа

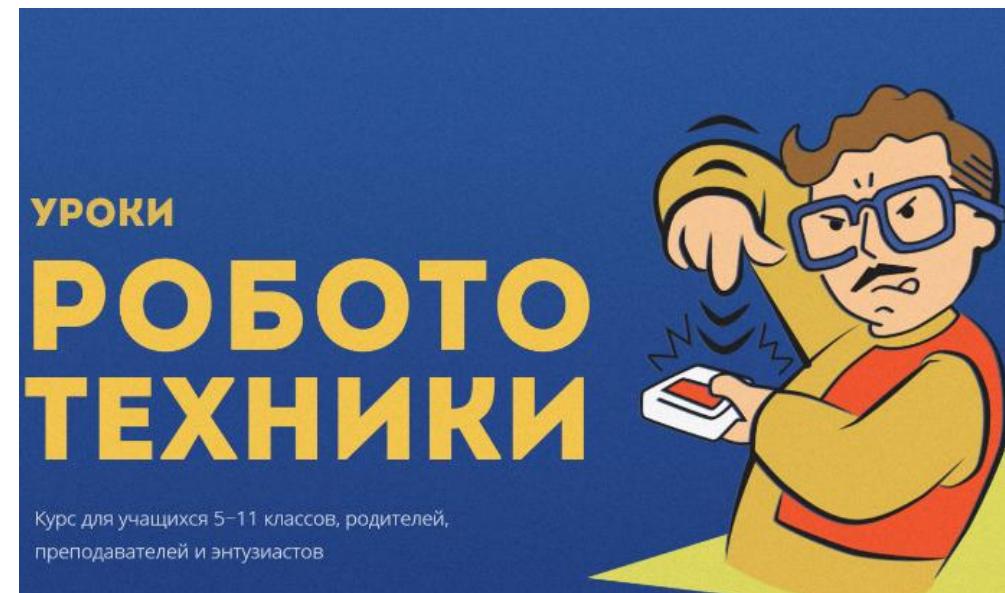
- Для 5-6 и 7-8 классов
 - Проехать по линии
 - Определить перекрестки, цвета
 - Обнаружить объекты, стены
 - Переместить объекты
(для 5-6 - сдвинуть)
 - Остановиться в зоне финиша
- Для 9-11 классов
 - Сориентироваться на плоскости

Проверка производится на скрытом контрольном полигоне



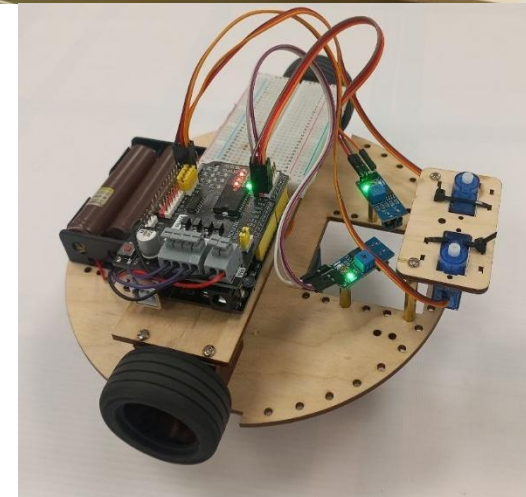
Учебные курсы для подготовки к практике школьного этапа

- Уроки робототехники
 - Часть 1:
<https://www.lektorium.tv/newrobotics-1>
 - Часть 2:
<https://www.lektorium.tv/newrobotics>



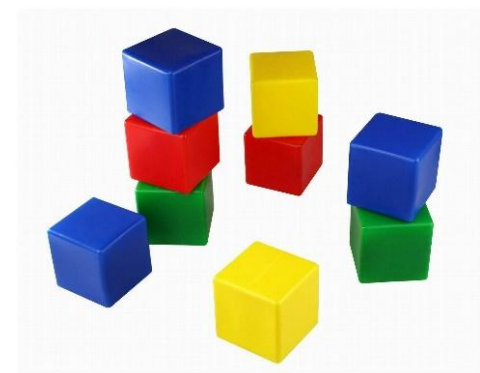
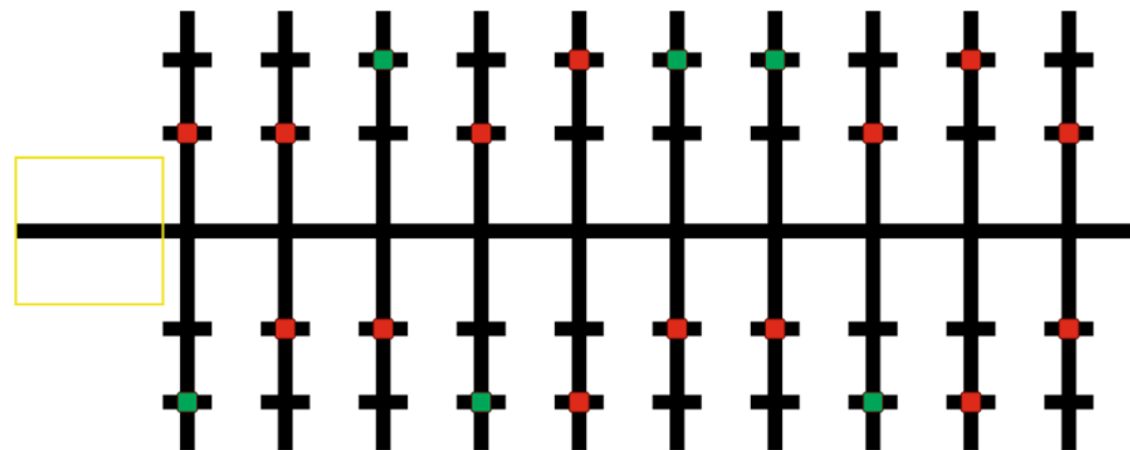
Практика на муниципальном этапе

- Задание на реальном или виртуальном полигоне по выбору региона полигоне
- 7-8 классы: любые образовательные конструкторы
- 9-11 классы: наборы на базе контроллеров
 - Uno
 - RP2350
 - RP2040
- Четкое техническое задание по составу оборудования
- Возможность принести оборудование с собой



Один полигон на 7-10 участников

- Выполняется типографским способом на литой матовой баннерной ткани FX FLEX Frontlit, плотностью 510 г/м²
- Совместно с полигоном на отрезном поле печатаются калибровочные образцы, выдаваемые каждому участнику
- Дополнительные элементы (кубики, стены и т.п.)



Инструменты на практическом туре

- Крестовые отвёртки, подходящие под предоставленный крепёж
- Плоская отвёртка, подходящая под клеммы модулей
- Маленькие плоскогубцы или утконосы
- Бокорезы
- Цифровой мультиметр



Типовые роботы ВСОШ прошлых сезонов

- Региональные этапы 2023-2026
 - Двигатели с энкодерами
 - Два серводвигателя
 - Проволочные толкатели-захваты
 - Диаметр платформы – до 250 мм
 - Стоимость комплектующих 20-25 т.р.
- Заключительный этап 2023-2025
 - Добавлен захват с подъемником
- Заключительный этап 2026 (робот описан в рекомендациях к ШЭ и МЭ)
- Новый типовой робот ВСОШ будет опубликован в сентябре 2026

